

DFS

Limit czasu: 1 s Limit pamięci: 256 MiB

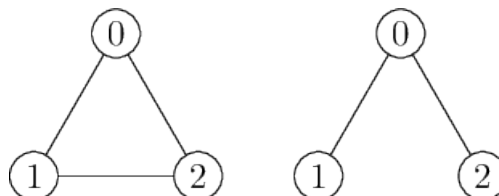
Być może znasz niesławny algorytm DFS (depth-first search, przeszukiwanie w głąb) służący do przeszukiwania grafów. W tym zadaniu będziemy rozważać wyłącznie spójne, nieskierowane grafy proste (bez pętli i multi-krawędzi) z wierzchołkami ponumerowanymi od 0 do $n - 1$, a algorytm DFS będzie wypisywał głębokości i wierzchołki w następujący sposób:

```
DFS(d, v):
    wypisz d/v
    oznacz wierzchołek v jako odwiedzony
    W = lista sąsiadów wierzchołka v uporządkowana rosnąco według numerów
    for each w in W:
        if wierzchołek w nie został jeszcze odwiedzony:
            DFS(d + 1, w)
```

Napisz program, który obliczy liczbę różnych grafów, dla których wywołanie `DFS(0, n - 1)` daje dokładnie taki sam wydruk jak ten podany na wejściu. Na przykład wyjście:

```
0/2
1/0
2/1
```

jest generowane przez wywołanie `DFS(0, 2)` wyłącznie na jednym z dwóch poniższych spójnych nieskierowanych grafów prostych o 3 wierzchołkach:



Wejście

W kolejnych wierszach wejścia znajduje się wynik wywołania `DFS(0, n - 1)` na nieznanym spójnym nieskierowanym grafie prostym o n wierzchołkach. Dane wejściowe składają się zatem z n wierszy w formacie `d/v`, przy czym pierwszy wiersz zawsze ma postać `0/n-1`.

Ograniczenia

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Podzadania

- Podzadanie 1 (10 punktów): $n \leq 6$.
- Podzadanie 2 (20 punktów): $n \leq 500$.

- Podzadanie 3 (20 punktów): $n \leq 10^4$.
- Podzadanie 4 (10 punktów): Dla każdego $i \in \{2, \dots, n\}$, i -ty wiersz wejścia ma postać $i-1/i-2$.
- Podzadanie 5 (20 punktów): Dla każdego $i \in \{2, \dots, n\}$, i -ty wiersz wejścia ma postać $i-1/v$ dla pewnego $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Podzadanie 6 (20 punktów): Brak dodatkowych ograniczeń.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie jeden wiersz. W tym wierszu należy wypisać liczbę różnych grafów o żądanej właściwości. Ponieważ liczba ta może być bardzo duża, należy wypisać wynik modulo 1 000 000 007.

Przykład

Wejście

0/2
1/0
2/1

Wyjście

2